

KOD UCZNIA	Czas rozwiązania: 60 minut
Imię i nazwisko ucznia (Wpisuje Rejonowa Komisja Konkursowa po rozkodowaniu prac)	

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
dla uczniów szkół podstawowych od klas IV
województwa pomorskiego
ROK SZKOLNY 2017/2018
ETAP II - REJONOWY

Informacje:

1. Etap rejonowy trwa 60 minut.
2. Sprawdź, czy otrzymałeś kompletny zestaw (8 stron), ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu komisji.
3. Na pierwszej stronie wpisz **tylko swój kod**.
4. Rozwiązania zadań zapisz w wyznaczonych do tego miejscach.
5. Podczas konkursu nie wolno używać kalkulatora.
6. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 20 punktów. Nie przyznaje się połówek punktów.
7. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i zapisz poprawne rozwiązanie obok.
8. Za podanie dwóch odpowiedzi (jednej poprawnej, drugiej nieprawidłowej) do jednego polecenia - nie przyznaje się punktów.
9. Nie wolno używać żadnych dodatkowych kartek na brudnopis, poza brudnopisem, który jest elementem pracy konkursowej. Brudnopis nie podlega ocenie.
10. Podczas trwania konkursu obowiązuje zakaz posiadania i posługiwania się urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Razem
Liczba punktów możliwych do uzyskania	2	2	2	2	1	3	3	2	3	20
Liczba punktów uzyskanych przez ucznia										

Podpis członka Rejonowej Komisji Konkursowej.....

Zadanie 1 [0 – 2]

Suma trzech kolejnych liczb nieparzystych jest równa 27. Wyznacz liczbę o 200% większą od sumy najmniejszej i największej z tych trzech liczb.

Zadanie 2 [0 – 2]

Oblicz miarę kąta wypukłego utworzonego przez wskazówki zegara o godzinie 20:25.

Zadanie 3 [0 – 2]

Aby obliczyć $\frac{4}{5}$ pewnej liczby, wystarczy odjąć od niej $4\frac{1}{2}$. Oblicz, ile trzeba odjąć od tej liczby, aby otrzymać $\frac{2}{9}$ tej liczby.

Zadanie 4 [0 – 2]

Liczbę naturalną nazywamy doskonałą, gdy jest ona sumą wszystkich swoich dzielników właściwych, czyli dzielników mniejszych od tej liczby. Znajdź liczbę doskonałą podzielną przez 4, która posiada dokładnie pięć dzielników właściwych.

Zadanie 5 [0 – 1]

Piłka i lalka ważą razem 61 dag, miś i lalka ważą razem 54 dag, a piłka i miś ważą razem 55 dag. Oblicz, ile waży każda z tych trzech zabawek.

Zadanie 6 [0 – 3]

Każda z dziewczynek: Ania, Zosia i Marysia wycięła z kartonu jeden kwadrat. Kwadrat Zosi ma bok o 10 cm dłuższy od boku kwadratu Ani, a kwadrat Marysi ma bok o 1 cm krótszy od boku kwadratu Ani. Okazało się, że pole kwadratu Zosi jest o 600 cm^2 większe od pola kwadratu Ani. Oblicz, o ile procent pole kwadratu Marysi jest mniejsze od pola kwadratu Ani.

Zadanie 7 [0 – 3]

Oceń prawdziwość zdań. Otocz kółkiem P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

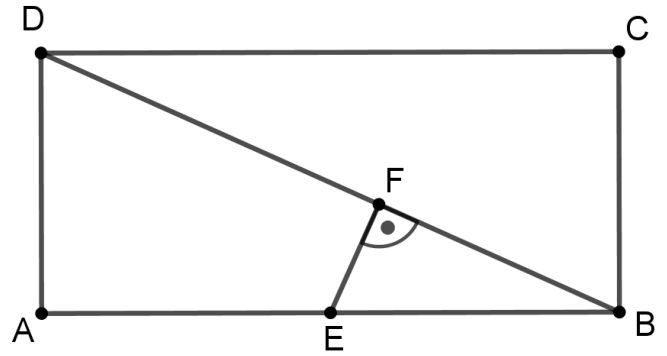
Suma dowolnej liczby dwucyfrowej i dowolnej liczby trzycyfrowej jest zawsze liczbą trzycyfrową.	P	F
W każdym trójkącie istnieje kąt, który ma miarę równą co najmniej 60° .	P	F
Wartość liczbową wyrażenia $3x - (-4x + 2) + (-6x - 1) + x - (-4x + 2) + (-6x - 1) + 3$ dla $x = 2018$ jest równa -3	P	F
$17 \cdot 2018 - 26 \cdot 2018 + 33 \cdot 2018 - 24 \cdot 2018 = 2018$	P	F
Banknot o nominale 20 zł można rozmienić na siedem monet, z których każda ma nominał 1 zł lub 5 zł.	P	F
Suma liczby przeciwnej do liczby $a = \sqrt{3} - 2$ i liczby b , która stanowi 75% liczby $2\sqrt{3}$ jest równa $0,5\sqrt{3} - 2$.	P	F

Zadanie 8 [0 – 2]

Różnica dwóch ułamków dziesiętnych jest równa 19,35. Jeżeli w dziesiętnym zapisie jednego z tych ułamków przesuniemy przecinek o jedno miejsce w prawo, to otrzymamy dziesiętny zapis drugiego ułamka. Wyznacz te ułamki.

Zadanie 9 [0 – 3]

Przekątna prostokąta ABCD ma długość 50 cm. Punkt E jest środkiem boku AB. Oblicz pole prostokąta ABCD wiedząc, że odległość punktu E od przekątnej DB (długość odcinka EF) jest równa 12 cm.



BRUDNOPIS